

EE/CPU settting debug

该文档用于EE或者CPU电压确定调节的debug的。首先需要确认电压是否设置成功以及当前EE/CPU的pwm状态。然后自己的平台是用的是老的架构还是新的架构以及是否支持pdvfs的功能进行debug。

ee上电时uboot和kernel是保持一致的。cpu的电在uboot设置完以后，进入kernel由dvfs的驱动来设定。

一、检查电压。

如果在测试过程中，发现EE/CPU的电压偏低或者偏高，影响测试的情况，需要先实际测量电压，然后dump对应pem寄存器，先检查是否符合预期。dump ee /cpu的寄存器的命令。

uboot: md reg_addr 1

kernel: mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
echo reg_addr > /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr;
cat /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr

dump出来的寄存器值是否符合预期，对比val请参考b133\v2023\board\amlogic\s7_bh201\firmware\timing.c对应的table表的定义。

```
#define VDDEE_VAL_REG 0x00000000
#elif (VDDEE_VAL == 760)
#define VDDEE_VAL_REG 0xc0006
#elif (VDDEE_VAL == 770)
#define VDDEE_VAL_REG 0xb0007
#elif (VDDEE_VAL == 780)
#define VDDEE_VAL_REG 0xa0008
#elif (VDDEE_VAL == 790)
#define VDDEE_VAL_REG 0x90009
#elif (VDDEE_VAL == 800)
#define VDDEE_VAL_REG 0x8000a
#elif (VDDEE_VAL == 810)
#define VDDEE_VAL_REG 0x7000b
#elif (VDDEE_VAL == 820)
#define VDDEE_VAL_REG 0x6000c
#elif (VDDEE_VAL == 830)
#define VDDEE_VAL_REG 0x5000d
#elif (VDDEE_VAL == 840)
#define VDDEE_VAL_REG 0x4000e
#elif (VDDEE_VAL == 850)
#define VDDEE_VAL_REG 0x3000f
#elif (VDDEE_VAL == 860)
#define VDDEE_VAL_REG 0x20010
#elif (VDDEE_VAL == 870)
#define VDDEE_VAL_REG 0x10011
#elif (VDDEE_VAL == 880)

/* VCLK_PWM_TABLE */
8: #if (VCCK_VAL == 1040)
9: #define VCCK_VAL_REG 0x00000022
0: #elif (VCCK_VAL == 1030)
1: #define VCCK_VAL_REG 0x00010021
2: #elif (VCCK_VAL == 1020)
3: #define VCCK_VAL_REG 0x00020020
4: #elif (VCCK_VAL == 1010)
5: #define VCCK_VAL_REG 0x0003001f
6: #elif (VCCK_VAL == 1000)
7: #define VCCK_VAL_REG 0x0004001e
8: #elif (VCCK_VAL == 990)
9: #define VCCK_VAL_REG 0x0005001d
0: #elif (VCCK_VAL == 980)
1: #define VCCK_VAL_REG 0x0006001c
2: #elif (VCCK_VAL == 970)
3: #define VCCK_VAL_REG 0x0007001b
4: #elif (VCCK_VAL == 960)
5: #define VCCK_VAL_REG 0x0008001a
6: #elif (VCCK_VAL == 950)
7: #define VCCK_VAL_REG 0x00090019
8: #elif (VCCK_VAL == 940)
9: #define VCCK_VAL_REG 0x000a0018
0: #elif (VCCK_VAL == 930)
1: #define VCCK_VAL_REG 0x000b0017
2: #elif (VCCK_VAL == 920)
3: #define VCCK_VAL_REG 0x000c0016
4: #elif (VCCK_VAL == 910)
5: #define VCCK_VAL_REG 0x000d0015
6: #elif (VCCK_VAL == 900)
7: #define VCCK_VAL_REG 0x000e0014
8: #elif (VCCK_VAL == 890)
9: #define VCCK_VAL_REG 0x000f0013
0: #elif (VCCK_VAL == 880)
```

老的平台请参考b133\v2015\board\amlogic\soc\firmware\power.c的pwm_voltage_table。

```
static int pwm_voltage_table[][2] = {
    {0x1c0000, 860},
    {0x1b0001, 870},
    {0x1a0002, 880},
    {0x190003, 890},
    {0x180004, 900},
    {0x170005, 910},
    {0x160006, 920},
    {0x150007, 930},
    {0x140008, 940},
    {0x130009, 950},
    {0x12000a, 960},
    {0x11000b, 970},
    {0x10000c, 980},
    {0x0f000d, 990},
    {0x0e000e, 1000},
    {0x0d000f, 1010},
    {0x0c0010, 1020},
    {0x0b0011, 1030},
    {0x0a0012, 1040},
    {0x090013, 1050},
    {0x080014, 1060},
    {0x070015, 1070},
    {0x060016, 1080},
    {0x050017, 1090},
    {0x040018, 1100},
    {0x030019, 1110},
    {0x02001a, 1120},
    {0x01001b, 1130},
    {0x00001c, 1140}
};
```

如果电压有偏差，可以写对应的值，在进行测试验证。

uboot: mw reg_addr val

```
kernel: mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
echo reg_addr val > /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr;
cat /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr
```

不同平台对应的pwm寄存器请参考: [pwm reg addr & pwm table - Software R&D Team - Amlogic Confluence](#)

二、EE/CPU pdvfs enable or disable debug

目前SC2之后的soc用的都是新的架构，通过acs在bl33下面传参在bl2进行setting，比如：sc2、s4等等。老的平台都是通过修改bl33的下面power.c，然后加载bl21的跳转地址来进行setting的。比如：gx1x3、axg等等。

新的平台	T5W、T5D、T5、T3、T7、TM2、G12A、G12B、SM1、SC2、S4、S4D、S5、S7、S7D、A4、A5
老的平台	GXLX3、AXG、GXL、GXM、GXTVBB

(1) 老的平台不支持pdvfs 功能

通过 bl33\v2015\include\configs对应的config文件，来修改对应的宏进行电压修改。以gx1x3为例， bl33\v2015\include\configs\gx1x3_az201_v1.h

```
87: #define CONFIG_CMD_SARADC 1
88: #define CONFIG_VCKK_INIT_VOLTAGE_FOUR_LAYER 1070
89: #define CONFIG_VDDEE_INIT_VOLTAGE_FOUR_LAYER 1040 // voltage for power up
90:
91: #define CONFIG_VCKK_INIT_VOLTAGE 1070
92: #define CONFIG_VDDEE_INIT_VOLTAGE 1050 // voltage for power up
93: #define CONFIG_PLATFORM_POWER_INIT
94:
95: #define CONFIG_VDDEE_SLEEP_VOLTAGE 850 // voltage for suspend
96:
97: /* config for FC */
```

CONFIG_VCKK_INIT_VOLTAGE代表cpu的uboot启动的电压，CONFIG_VDDEE_INIT_VOLTAGE代表ee的启动电压。如要验证对应启动电压，修改对应宏即可。

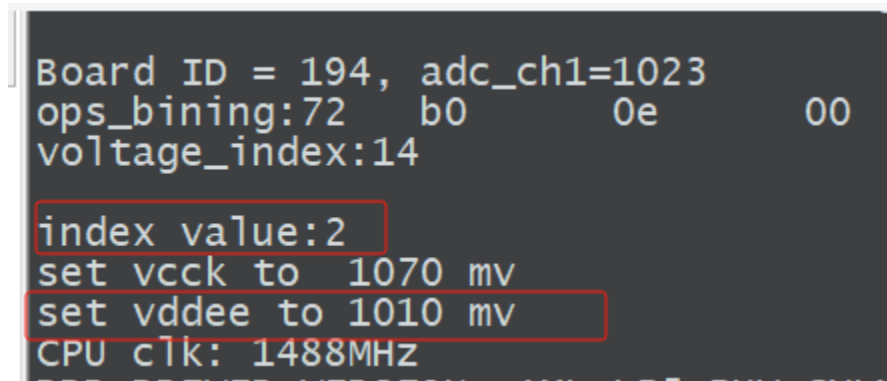
(2) 老的平台支持pdvfs功能。

EE pvs功能: bl33\v2015\board\amlogic\soc\firmware\power.c来setting。以gx1x3为例:

```
/* pdvfs vmin */
#define VOLTAGE_OFFSET          0x1f
#define EE_PDVS_SS              1040
#define EE_PDVS_TT              1010
#define EE_PDVS_FF              960
#define EE_PDVS_SS_2_layer      1060
#define EE_PDVS_TT_2_layer      1030
#define EE_PDVS_FF_2_layer      980
```

gx1x3分为双层板和4层板。分别对应不同的宏。如要验证EE修改对应的宏即可。

老的平台ee pvs 是否enable需要检查启动log, 关键字index value。如果有这个关键字, 并且关键字1/2/3则代表电压为1040/1010/960mv, 按照不同平台, 对应上面不同宏的定义。



```
Board ID = 194, adc_ch1=1023
ops_bining:72 b0 0e 00
voltage_index:14
index value:2
set vcck to 1070 mv
set vddee to 1010 mv
CPU clk: 1488MHZ
```

如果想拿掉ee pvs的功能, 可以直接将上面三组的宏改为想要设定的电压即可。

cpu pdvfs: 老的架构dvfs是在bl33里面设置整个频率电压表的。bl33\v2015\board\amlogic\gx1x3_az201_v1\firmware\scp_task\dvfs_board.c, 以gx1x3为例:

```
struct scpi_opp_entry cpu_dvfs_tbl_2layer0[] = {
    DVFS( 100000000, 880),
    DVFS( 250000000, 880),
    DVFS( 500000000, 880),
    DVFS( 667000000, 880),
    DVFS(1000000000, 930),
    DVFS(1200000000, 1010),
    DVFS(1488000000, 1090),
    DVFS(1752000000, 1090),
    DVFS(2016000000, 1090)
};

struct scpi_opp_entry cpu_dvfs_tbl_2layer1[] = {
    DVFS( 100000000, 880),
    DVFS( 250000000, 880),
    DVFS( 500000000, 880),
    DVFS( 667000000, 880),
    DVFS(1000000000, 890),
    DVFS(1200000000, 970),
    DVFS(1488000000, 1050),
    DVFS(1752000000, 1050),
    DVFS(2016000000, 1050)
};
```

老的平台没有对应节点可以debug, 但是可以读到对应efuse, 看对应的用哪组信息。如下所示。

```

uboot time: 1537409 us
efuse read block: 72b00e00
get_dvfs_info 00c2
pdvfs_efuse_value 72b00e00
version error
use tt_table:
WARNING: Unimplemented Sip call: 0x82000083
console:/ $

```

如要验证某一个频率的电压问题，或者固定频率，按照表格就行即可，或者需要拿掉cpu pdvfs 直接将三组频率电压改为同一组需要的频率电压表（注意修改电压表可以低频高压，若修改为高频低压会有稳定性问题）

（3）新的平台不支持pdvfs功能。

通过 bl33\v2023\board\amlogic\configs对应的config文件，来修改对应的宏进行电压修改。以s7d为例， bl33\v2023\board\amlogic\configs\s7d_bh201.h

```

/*
 * platform power init config
 */

#define AML_VCKK_INIT_VOLTAGE 950 //VCKK power up voltage
#define AML_VDDEE_INIT_VOLTAGE 800 // VDDEE power up voltage

/*Distinguish whether to use efuse to adjust vddee*/

```

AML_VCKK_INIT_VOLTAGE代表cpu的uboot启动的电压，AML_VDDEE_INIT_VOLTAGE代表ee的启动电压。如要验证对应启动电压，修改对应宏即可。

（4）新的平台支持pdvfs功能。

EE pvs功能： bl33\v2023\board\amlogic\s7_bh201\firmware\timing.c来setting。以s7d为例：

```

#include <our_timing.c>

/* board clk defines */
#define CPU_CLK 1704

/* board vmin_value defines */
#define VMIN_FF_VALUE 770
#define VMIN_TT_VALUE 800
#define VMIN_SS_VALUE 810

/* board vddee_value defines */
#define VDDEE_FF_VALUE 0x4000e
#define VDDEE_TT_VALUE 0x4000e
#define VDDEE_SS_VALUE 0x4000e

board_clk_set_t board_clk_setting

```

VDDEE_FF_VALUE\VDDEE_TT_VALUE\VDDEE_SS_VALUE分别代表FF/TT/SS电压。对应参数可以在timing.c中搜索VDDEE_VAL_REG的宏，如上面修改电压所示。

CPU_CLK代表cpu的启动clk，如有需要按照需求更改即可。

老的平台ee pvs 是否enable需要检查启动log，关键字ee index 。如果有这个关键字，并且关键字1/2/3则代表SS/TT/FF，按照不同平台，对应上面不同宏的定义。

```

bl2_early_platform_setup: indicates bl2ex flow!
vmin_ft:      840      810      830      780      800

ops_bining:36080000
idx:8
vmin_tab_index:2
get ee index:2
set ee_vol 0.87v
please vpu owner debug vpu_init

```

如果想拿掉ee pvs的功能，可以直接将上面三组的宏改为想要设定的电压即可。或者，在 bl33\v2023\board\amlogic\configs\s7d_bh201.h将对应pdvfs的宏CONFIG_PDVFS_ENABLE注释掉即可

```

16: #define AML_VDDEE_INIT_VOLTAGE      800      // VDDEE power up vo
17:
18: /*Distinguish whether to use efuse to adjust vddee*/
19: #define CONFIG_PDVFS_ENABLE
20:
21: /* SMP definitions */

```

cpu pdvfs: 新的架构pdvfs是在kernel dts里面设置整个频率电压表的。以s7d为例：

```

cpu_opp_table0: cpu_opp_table0 {
    compatible = "operating-points-v2";
    opp-shared;

    opp00 {
        opp-hz = /bits/ 64 <100000000>;
        opp-microvolt = <849000>;
    };
    opp01 {
        opp-hz = /bits/ 64 <250000000>;
        opp-microvolt = <849000>;
    };
    opp02 {
        opp-hz = /bits/ 64 <500000000>;
        opp-microvolt = <849000>;
    };
    opp03 {
        opp-hz = /bits/ 64 <666666666>;
        opp-microvolt = <879000>;
    };
    opp04 {
        opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
        opp-microvolt = <879000>;
    };
}

```

如要验证某一个频率的电压问题，或者固定频率，按照表格就行即可。（需要按照这个频率电压配置，可以低频高压，若修改为高频低压会有稳定性问题）

如果想cpu pdvfs 是否enable，或者看对应应用哪一组table，则在kernel下cat对应的节点信息。

命令: cat /proc/meson_cpufreq/policy*/opp-table \n

新架构: S7以后的平台用: cat /proc/aml_cpufreq/policy0/opp-table

如上所示，pdvfs enable，用的是table 3。

如果想拿掉cpu_freq driver，直接将cpufreq status = "disabled"即可。

```

meson-cpufreq {
    compatible = "amlogic, aml-cpufreq-v2";
    status = "okay";
}

```

如果是想固定频率和电压进行实验，可以手动固定cpu最高频和最低评或者设定performance后设定最高频，然后在手动写cpu的pwm的寄存器。固定频率：

1、echo 1512000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

echo 1512000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq

2、echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

echo 1512000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

修改电压：参考上面电压修改即可。如

echo 0xfe059200 vol > /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr \n cat /sys/kernel/debug/aml_reg/paddr

修改完以后dump一下寄存器，手动量一下电压确定修改成功。

注意：高频低压的话系统会挂死。